持続音系楽器のための演奏表現付け支援システムの開発

福知山公立大学 情報学部情報学科

32145004　浅野桐子

指導教員　橋田光代

提出日　2025 年 1 月 31 日

目次

1 はじめに 1

2 先行研究 1

2.1 保科理論 1

2.1.1 楽譜から読み解く音楽構造

2.1.2 楽曲の分析について

2.2 Mixtract: 演奏表現のデザイン環境 1

2.2.1 フレーズ解析支援

2.2.2 フレーズ中の頂点推定

3 ロングトーンを考慮した演奏表現 1

3.1 ロングトーン表現の理論的基盤 2

3.2 管楽器におけるロングトーン表現の特性 . . 2

3.2.1 事例：オーボエ協奏曲

3.3 ロングトーン表現の新たな視点 2

4 演奏表現付け支援システム 3

4.1 システム概要 3

4.2 操作手順 3

4.3 フレーズ内の強弱変化 3

4.3.1 Velocity について

4.3.2 フレーズと重心の指定方法

4.3.3 線形補間について

4.4 ロングトーンにおける強弱変化 4

4.4.1 Expression について

4.4.2 ロングトーンに対する Expression の挿入

5 実装 5

5.1 システムの動作と実行画面 5

6 結果と考察 5

7 おわりに 5

図目次

1 オーボエ協奏曲のスコア 2

2 フレーズ及び頂点の決定画面 3

3 音情報のテキストデータ 3

4 Velocity の変化 4

5 Expression 挿入時のテキストデータ 5

表目次

1. はじめに

音楽における演奏は，聴き手に豊かな演奏を伝えることが求められる．そのために，楽譜上に記載された音符や強弱を正確に再現するだけでなく，演奏者自身が楽曲を解釈し，強弱やテンポの変化を施す作業が必要となる．複数のパートが存在する楽曲であれば，各パートに異なる演奏表現が必要となるため，その難しさはさらに高まる．旋律が複雑に絡み合う構成の楽曲では，演奏者が瞬間的に演奏表現の付与を行うことは容易ではない．

そこで本研究では，楽曲音源に演奏表現を挿入できるシステムの開発を行った．特に，ロングトーンにおける強弱変化や音符ごとの音量制御に焦点を当てている． 次章では，演奏表情付けのアプローチに関する先行研究を示し，本システムの設計に関して参考とした理論や技術について議論する．

2. 先行研究

2.1 保科理論

保科理論 [1] とは楽譜上の音符の配列を力学的なエネルギーに例え，楽曲分析・演奏解釈を行っているものである．本研究では，フレーズや重心の考えを取り入れシステムの構築を行った．以下は参考箇所をまとめたものである．

2.1.1 楽譜から読み解く音楽構造

保科理論で提唱されている音楽構造は，楽譜上に書かれた音符の配列を階層構造化することにより，楽曲の盛り上がりが明確化される考え方である．音楽経験者であれば，「ここの部分は山を描くような強弱表現で」といった非常に抽象的な指示をされることがある．音楽構造が明確になることにより，指導者から奏者への伝達が円滑に進むだけでなく，音楽初心者にも理解しやすい考え方となっている．以下の３点は音楽構造を構成する要素である．

(1) グループ　グループとは，複数音を一つのまとまりとみなしたもののことを指している．作曲家が楽譜上で提示した音符の並びから，演奏者が楽曲分析しながらグルーピングすることにより，音楽的意味を持たせる．

(2) 重心　重心はグループの中に１つ存在しており，グループ内で最もエネルギーが集中する音符のことを指している．重心は演奏表現の核となるものであり，エネルギーの増幅・減衰を設計する基準点となる．　重心を決定づける要因は，音符の並びや和声，拍節，アーティキュレーションなどといった音楽的な観点から決定していく．

(3) フレーズ　フレーズは，複数のグループによって構築される音楽表現の基本単位である．そのため，フレーズの中には複数の重心が含まれるが，いずれかがフレーズ全体の最重心として機能する場合が多い．一見，グループとフレーズは似ているようにも思うが，文法に例えるとグループが「単語」，フレーズは複数の単語が集まってできた「文章」といったような感覚の違いがある．

2.1.2 楽曲の分析について

保科理論における楽曲分析とは，演奏表現の基盤を形成する作業である．一般的に，演奏者は，楽譜上に書かれた情報から音楽的な要素を正確に読み取り演奏するという，概念的な作業として行われる．しかし，保科理論ではそういった作業にとどまらず，フレーズや重心の設定といった模式的な演奏解釈の作業を含め，楽曲分析としている．また，重要な特徴として，解釈が一通りではないことが挙げられる．演奏者によって楽曲解釈の結果が異なることが充分に想定できる．分析結果が多様であっても，共通の原則に基づいていれば，それぞれが正当性を持つものとして受け入れられる．

2.2 Mixtract: 演奏表現のデザイン環境

Mixtract[2] はフレーズ構造を基盤とした演奏表現をデザインするためのシステムである．ユーザーが楽曲のフレーズ構造を設定し，その構造をもとに，テンポ，強弱，アーティキュレーションといった演奏表現が付与できる．またそのような機能に加え，認知的音楽理論である GTTM[3] を応用し，演奏設計の自動補完も可能になっている．

ユーザーの手順は，MusicXML のインポート機能を利用し，楽譜情報を入力する．次にフレーズ構造の指定を行い，フレーズに対して表情カーブを決定する．表情カーブはテンポ，ダイナミクス，アーティキュレーションについての設定が可能である．

また，Mixtract は，ユーザー主導の演奏デザインを可能にすると同時に，認知的音楽理論や保科理論の応用により，フレーズ構造解析や表情カーブの設計を効率化している．以下はその機能についての概要をまとめたものである．

2.2.1 フレーズ解析支援

Mixtract では，フレーズ構造解析支援として，ユーザーが部分的に指定したフレーズをもとに，未指定部分のフレーズを GTTM の技術を応用し、解析する機能を備えている．そのため，フレーズの決定において，ユーザーの負担が少ないフレーズ構造解析が可能になっている．

2.2.2 フレーズ中の頂点推定

保科理論に基づき，フレーズ内での頂点を推定し，演奏表現の設計を支援する．Mixtract では，各音符のエネルギー値を表示し，音量やテンポなどの表現要素に変換する機能を提供している．また，保科理論では「重心」として定義されている．

3. ロングトーンを考慮した演奏表現

保科理論では奏者が感覚的に行っていた表現を視覚化する技術であることが確認できた．また，保科理論を応用し

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

た，Mixtract ではユーザーが楽曲のフレーズ構造を効率的に設定できるデザイン環境を提供しており，演奏表現の設計を支援している．本研究でもその成果を大いに参考にしている．

しかし，先行研究では鍵盤楽器を中心に想定されていた．本章では保科理論の基本概念を再検討するとともに，管楽器における柔軟な演奏表現の可能性を踏まえた新たな視点を示唆する．

3.1　ロングトーン表現の理論的基盤

保科理論では，フレーズの中で音楽的な盛り上がりの重心を定義することで，楽曲の構造と表現を深く分析する手法を提供している．そのため，フレーズ単位での音量変化となっており，ロングトーンの観点では次の 2 点が定式化されている．

(1) フレーズの終了地点に向かっている音符に対しては，音量が減衰するものとされている
(2) 重心は音符の初期位置に定める

これらの原則は，演奏する楽器の種類や音楽ジャンルに依存せず，普遍的に適用可能なものとして設計されている．このような表現方法が合理的かつ自然とみられることが多い．

鍵盤楽器の音は構造上，長時間音を持続させようとしても音量が減衰する性質を持っている．一方で，管楽器では，音量を持続させるだけでなく途中で音量を増加させるクレッシェンドのような表現も可能であり，これらの演奏特性は保科理論では十分に説明されていない．Mixtract においても，保科理論に準拠して設計されているため，ロングトーンに対しての仕様はない状態である．

よって，保科理論は，鍵盤楽器の特性に適している設計である．また，異なる特定の楽器の柔軟性を取り込む余地があると考える．

3.2　管楽器におけるロングトーン表現の特性

管楽器は，演奏方法において，鍵盤楽器とは大きく異なる特性を持つ．この特性は，特にロングトーン表現において顕著であり，管楽器独自の演奏表現であると考えられる．

鍵盤楽器と比較して，管楽器においては 3.1 節の 2 点とは異なる演奏が考えられる．

鍵盤楽器のロングトーンは，音量が減衰していくため，フレーズの重心が音符の先頭に置かれるという保科理論の原則が自然に適用される．

一方，管楽器は息でコントロールが可能なため，奏者の息が持続する限り，ロングトーンの途中の音量変化は自在である．そのため，管楽器であれば，ロングトーンの途中に重心を置き，音量が盛り上がる場合も大いに考えられる．

3.2.1　事例：オーボエ協奏曲

ロングトーンの中間でフレーズの重心が考えられる例として，モーツァルト作曲のオーボエ協奏曲 [4] を挙げる．この楽曲は，オーボエと管弦楽のための協奏曲である上に，オーボエ協奏曲の中でもとりわけ知名度が高く，音大の入試やオーケストラの入団試験の際にも必ずといっていいほど演奏される楽曲となっている．

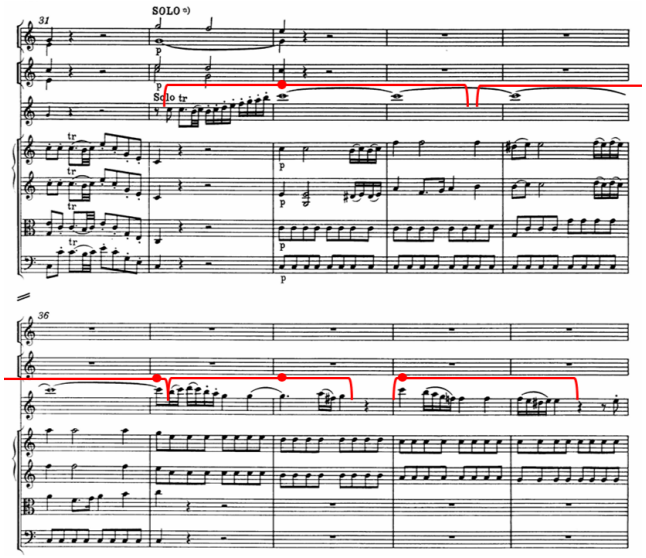

図 1: オーボエ協奏曲のスコア

ロングトーンでの表現が明確に聞き取れるのが，オーボエソロが始まる冒頭部分で 4 小節間にもまたぐ長いロングトーンである．オーボエソロパートの楽譜では，強弱記号の指示は書かれていない．

オーボエ奏者の大多数の演奏を視覚化したものを（図 1）に示す．32 小節目から演奏をはじめ，33 小節目の音に向けてスケールを上ったのち，33 小節～34 小節の区間は他の管弦楽器に合わせ，音量を減衰すさせる．34 小節の半ばあたりからフレーズが再度始まり，徐々にクレッシェンドしていく．そして，36 小節目付近に差し掛かったあたりで，37 小節目に向けて強くクレッシェンドする．図では，枠で囲ってあるのがフレーズ，丸で印をつけた位置をフレーズ内の重心としている．

特に，34～37 小節の流れは鍵盤楽器には演奏できない強弱のコントロールである．

従って，管楽器ではロングトーン中でのクレッシェンドが頻繁に演奏される．

3.3　ロングトーン表現の新たな視点

このように，管楽器におけるロングトーン表現は，従来の鍵盤楽器中心の理論では十分に説明できないことが明らかとなった．そのため，管楽器の特性を考慮する場合，別のアプローチが必要であると判断した．

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

4. 演奏表現付け支援システム

4.1 システム概要

本システムは，Mixtract で考慮されていなかった，ロングトーンの際の強弱変化に対応したものを作成した．そのため，テンポの変更などは行わず，音量変化に特化させた演奏表現付け支援システムとなっている． システムの実装環境は Python で行った．また，MIDI のデータの情報を詳細に解析するために，Python ライブラリである，music21[5] を用いた．

4.2 操作手順

ユーザーは MIDI ファイルの入力後，(1) パート選択，(2)MIDI ファイル全体の Velocity の入力，(3) フレーズの開始地点である小節数及び拍数の入力，(4) フレーズの終了地点である小節数及び拍数の入力，(5) フレーズ内の重心であるノートを選択，(6) 重心の Velocity を入力，(6) ロングトーンに対して，強弱を付けるノートを選択，(7) 強弱変化の種類を選択，の情報を決定する必要がある．ここでの“設定”と“入力”の違いは，設定が数値を自由に指定し決定してもらうことであり，入力はいくつか選択肢が与えられた中から選び決定するといった動作の違いがある．また，(3)～(7) の要素は一つのフレーズに対してだけではなく，処理を繰り返すことが可能なため，複数のフレーズに強弱表現が付与できるようになっている．ユーザーがすべての設定を終えた後，指定したフレーズ内の強弱変化が MIDI 音源に書き出される．

4.3 フレーズ内の強弱変化

フレーズ内の強弱変化について，Velocity を用いた数値の線形補間により成り立っている．以下項目は，プログラム上の機構について述べている．

4.3.1 Velocity について

フレーズと頂点については Velocity の数値を変化させ，強弱表現を行っている．Velocity とは MIDI の用語であり，鍵盤を叩く強さ，音の強さのことを表したものである．また，数値は 0 ～127 の数値で指定し，数値が高くなるほど強い音が出る．Velocity の特徴は，ノート 1 音 1 音に対して個別に値が振り分けられるという点である．本システムのフレーズと頂点の音量は Velocity の数値を変更するこで強弱をつけている．

4.3.2 フレーズと重心の指定方法

フレーズと重心を決定する際，小節数と拍数を入力するが，楽譜として表示されたものを別途用意し，照らし合わせながら，小節数及び拍数を入力する必要がある．フレーズ決定後は，フレーズ開始の小節の拍数からフレーズ終了の小節の拍数までに格納されているノート一覧が表示されるようになっている（図 2）．表示されたノート一覧から重心にしたいノートを選択することで，フレーズ内の頂点に向けての音量変化と頂点を超えてからフレーズ終了に向けての音量変化が可能になる．また，ここで表示されている拍数に関して，小数点で記載されているのは， 4 分音符を 1.0 拍したとき， 8 分音符は 0.5 拍，16 分音符は 0.25 拍単位でコンピュータに認識されているからである．小数点を用いることで 1 音ずつの範囲指定が可能である．

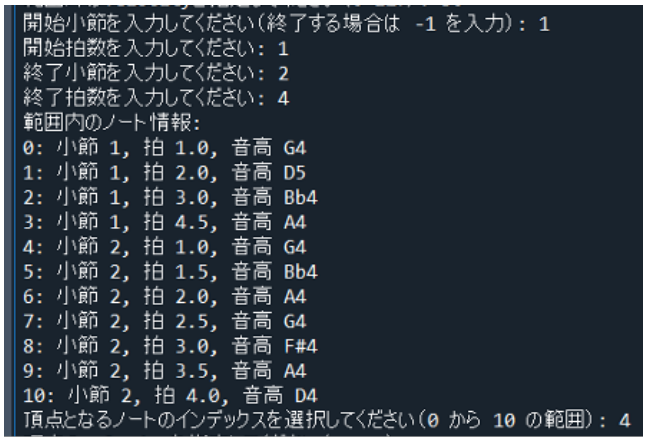

図 2: フレーズ及び頂点の決定画面

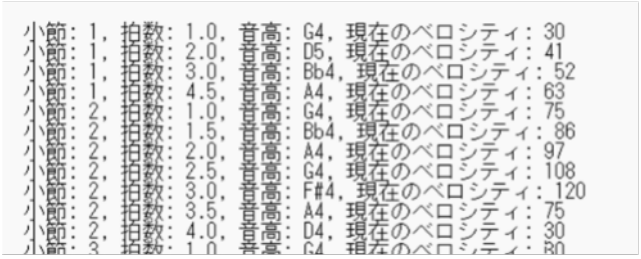

図 3: 音情報のテキストデータ

4.3.3 線形補間について

フレーズ内の強弱変化に関しては，フレーズ開始地点から頂点まで，頂点からフレーズ終了地点までを線形補間するようにしている．例えば，フレーズを 1 小節 1 拍目から 2 小節 4 拍目と定義した際，重心を 2 小節 3 拍目の F#4 で Velocity を 120 の設定をしたとする．その条件で実装した結果を図 **5** と図 **4** に示す．強弱変化と音情報をテキストデータにまとめたもの（図 5）と，Velocity の変化をグラフに表したものになっている（図 4）．画像から，フレーズの開始地点の Velocity は 30 となっているが，設定した重心の Velocity を 120 まで約 11 ずつ均等に加算されている．また，重心からフレーズの終了地点までも 45 ずつ Velocity が減少しているのが分かる．

また，フレーズを定義した際に，違和感なく強弱感を出せるようにできるだけ同様の増加率（または減少率）で変化するようになっている．また，フレーズ開始～重心と重心～フレーズ終了地点の Velocity の値を計算式で表すと以下のようになる．

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

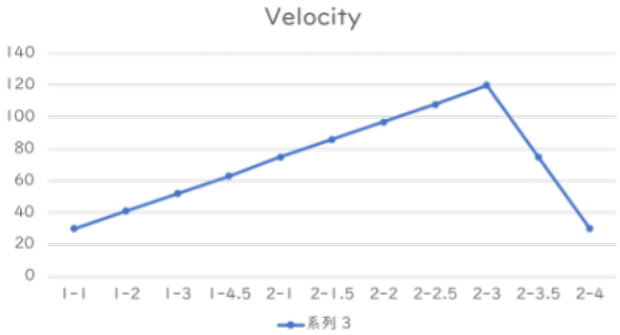

図 4: Velocity の変化

- フレーズの開始から頂点まで：

$$v_i = v_{\text{start}} + \frac{v_{\text{peak}} - v_{\text{start}}}{n_1} \cdot i \qquad (1)$$

- 頂点からフレーズの終了まで：

$$v_i = v_{\text{peak}} + \frac{v_{\text{end}} - v_{\text{peak}}}{n_2} \cdot (i - n_1) \qquad (2)$$

ここで，式 (1)(2) の v_{peak} は頂点の Velocity 値，n_1 は頂点までのノート数，i はノートのインデックスとなっている．式 (1) の v_{start} は開始地点の Velocity 値，式 (2) の v_{end} は終了地点の Velocity，n_2 は頂点以降のノート数となっている．計算により補間された Velocity 値を結合し，各ノートに適用される．

4.4 ロングトーンにおける強弱変化

フレーズの演奏表現を付与後，さらに各ノート単位で強弱変化を付与していく．ノートに強弱を付ける際はコントロールチェンジ（以下：CC）の Expression をノートに挿入し，変化をつけている．CC とは，MIDI 信号の種類の一つである．MIDI 音源や MIDI トラックの音量やパン，リバーヴといった演奏情報をコントロールするためのパラメータとなっており，0〜127 までの 128 種類ある．

4.4.1 Expression について

Expression は MIDI の CC の 11 番に割り当てられている，音量をコントロールするパラメータである．Volume の細かい調整として使用され，表現の強弱を微調整できるのが特徴である．そのため，戦災の音量調整や抑揚を表現できるため，クレッシェンドやディミヌエンドを作り出すのに効果的である．ここで，本稿で何度か述べている，Volume，Velocity，Expression の違いについて説明する．Volume は CC の 7 番で指定し，MIDI トラック全体の音量を調整するためのコントロールである．各ノートの音量ではなく，チャンネル全体に対して一括で音量が適用されるため，複数の音符に影響する．Velocity は，Note on（音が鳴り始める瞬間）と Note off（音が鳴り終わる瞬間）で設定される．各音符の強さ（アタック感）やタッチ感を表し，どれだけ強く演奏されるかを指定する．個別の音符ごとに設定されるため，各ノートに独立した強弱が表現可能である．本システムでは，Volume は固定し，フレーズ単位の強弱表現では Velocity を，ノート単位の強弱表現は Expression を用いている．

4.4.2 ロングトーンに対する Expression の挿入

ユーザーが編集したいノートを選択した後に，1, クレッシェンド 2, デクレッシェンド 3, キープ の 3 つの選択肢から適用したい表現を選択し，Expression の挿入を行う．3, は Expression 情報を挿入せず，そのままの強弱を保つようにしている．

1 及び 2 は，ノートの開始位置から終了位置に向かって徐々に音量が増加（または減少）するような Expression 値を挿入する．また，開始の Expression 値はそのノートの Velocity 値をそのまま反映させている．増減する際は，開始の Expression 値から± 20 した値が終了位置の Expression 値になるように線形補間している．Expression をロングトーンに挿入するプロセスでは，ティックの計算を行っている．ティックとは，MIDI ファイルにおける音符の時間単位であり，分解能によって決まる．分解能とは，四分音符を何ティックに分割するのかを示す設定値である．例えば，分解能が 480 の場合，四分音符 1 つは 480 ティックで表される．この場合，八分音符は 240 ティック，付点四分音符は 720 ティックになる．この単位を活用し，ノートの時間的な位置を計算し，Expression メッセージを挿入している．挿入のアルゴリズムについて，具体的な処理の流れを以下に説明する．

1） ティック範囲の計算

選択されたノートの位置情報（小節番号，拍，ティック）を基に，ノートの開始ティックと終了ティックを計算する．例えば，2 小節目 2 拍目の開始位置を計算したい場合，分解能が 480 だとすると， 1 小節目のティック数 1920 に 1 拍分のティック数 480 を足した，2400 が開始位置となる．2 小節目 2 拍目の終了位置に関しては，開始位置のティックにノートの長さ分のティックを加算することで算出する．先ほどの例の 2 小節 2 拍目のノートが八分音符だった場合，開始位置の 2400 に 240 を足した，2640 が終了位置となる．よって，2 小節 2 拍目のティック範囲は 2400〜2640 という計算になる．

2） 分割ポイントの決定

開始ティックから終了ティックまでの範囲を一定間隔で分割し，Expression を挿入する位置を決定する．間隔は 20 分割することがアルゴリズム上固定されている．

3） Expression 値の補間

Expression 値は開始における初期値と終了ティックにおける最終値を基に線形補間される．分割ポイントごとに値を計算し，Expression 挿入時に適用される．

これらのアルゴリズムにより，MIDI ファイル内のノートに対して Expression を挿入できる．以下はノートを編集

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

2	2	480	5280	note_on	0		67	
2	2	480	5280	control_change	0	60		11
2	2	503	5303	control_change	0	61		11
2	2	526	5326	control_change	0	62		11
2	2	549	5349	control_change	0	63		11
2	2	572	5372	control_change	0	64		11
2	2	595	5395	control_change	0	65		11
2	2	618	5418	control_change	0	66		11
2	2	641	5441	control_change	0	67		11
2	2	664	5464	control_change	0	68		11
2	2	687	5487	control_change	0	69		11
2	2	710	5510	control_change	0	70		11
2	2	733	5533	control_change	0	71		11
2	2	756	5556	control_change	0	72		11
2	2	779	5579	control_change	0	73		11
2	2	802	5602	control_change	0	74		11
2	2	825	5625	control_change	0	75		11
2	2	848	5648	control_change	0	76		11
2	2	871	5671	control_change	0	77		11
2	2	894	5694	control_change	0	78		11
2	2	917	5717	control_change	0	79		11
2	2	959	5759	control_change	0	80		11
2	3	0	5760	note_off	0		67	

図 5: Expression 挿入時のテキストデータ

後の音情報をテキストファイルにまとめて出力したものである（図 ??）.

5. 実装

本章では，構築したシステムに MIDI ファイルを読み込み，強弱表現を付与したものについて記載する．本実装に使用した楽曲は，ヨハン・ゼバスティアン・バッハ作曲の「フーガ ト短調 BWV 578」[6] である．この楽曲は，テンポが遅めであり，音量の変化が明瞭なため，この楽曲を用いて実装を行った．

5.1 システムの動作と実行画面

動作は 3.2 章と 3.3 章に記載されている，フレーズとフレーズ内のロングトーンに対する強弱表現を行っている．それに付け加えて，途中で処理を中断できるコマンド（図６），expression の処理を終えたのち，次にどのような動作を行うかを選択できるコマンド（図７）を追加した．

（システムの動作・実行画面・作成した MIDI ファイルの音情報（テキストファイル）・MIDI ファイルの音源（URL）を記載する）

6. 結果と考察

本システムの実装により，鍵盤楽器だけではなく，管楽器といった音が持続する楽器に対しても音源に強弱表現の付与が可能となった．

特に，管楽器は鍵盤楽器に比べ，アンサンブルや合奏といった，複数人で演奏する機会が多い．そのため，演奏表現に関しては奏者が各々感覚で掴んでいくもの，また合奏という場においては，指導者の裁量に委ねられている．

合奏中に手探り状態で指示を進めていくよりも，合奏に移る前の段階などでこのシステムを用いて強弱表現のシミュレーションもできるようになるかもしれないと考えている．

一方で，「Mixtract」のメリットであった，フレーズ及びフレーズ内の頂点の推定は本システムでは行っていない．「Mixtract」では，ユーザー側にすべてのフレーズの設定を委ねられているわけではない．そのため，音楽初心者から上級者までの幅広いユーザー層に対しても，直感的に操作できるように設計されている．

しかし，本システムはフレーズ及び頂点の自動推定は行っていない．そのため，楽譜と照らし合わせながらの操作が必要であることが重要となっていること，また，楽器を演奏するようなユーザーが対象者として適切だと考える．「Mixtract」と比較すると，直感的に操作することはできないため，ユーザー層は，演奏に対して理解のある中級者から上級者としている．

この点に関しては，本システムではすべてのフレーズや頂点をユーザーが主体的に設定できる柔軟性がある．より詳細に強弱表現を付与するには本システムの方が優れていると考える．

7. おわりに

本研究では，持続音系楽器の演奏表現を与える支援システムを開発した．特にロングトーンにおける強弱変化に焦点をあて，詳細な表現を加えられる柔軟な環境の構築が可能となった．本システムの導入により，楽器演奏者が合奏の準備段階や演奏表現のシミュレーションにおいて効果的なツールとして活用できる可能性が示唆された．また，管楽器をはじめとした楽器の特性に考慮した表現が可能となり，演奏解釈や表現の幅を広げる一助となることが期待されると考えた．

謝辞　書くならお好きに

参考文献

[1] 保科 洋: 生きた音楽表現へのアプローチ : エネルギー思考に基づく演奏解釈法，音楽之友社 (1998).
[2] 橋田 光代，田中 駿二，片寄 晴弘: Mixtract：ユーザの意図に応える演奏表現デザイン支援環境，研究報告音楽情報科学（MUS），Vol. 2010-MUS-84, No. 8, pp. 1–6 (2010). https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/index.php?active_action=repository_view_main_i
[3] Lerdahl, F. and Jackendoff, R.: *A Generative Theory of Tonal Music*, MIT Press (1983).
[4] Mozart, W. A.: Oboe Concerto in C Major, K.314/271k, https://x.gd/a9aNo.
[5] music21: A Toolkit for Computer-Aided Musicology, https://web.mit.edu/music21/.
[6] Bach, J. S.: Fugue in G Minor, BWV 578, https://x.gd/Snvk7.

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan